Universidad Don Bosco, El Salvador

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería en Computación (EIC)

CICLO 02 – 2026

Datawarehouse y Minería de Datos – DMD 941

Desafío Práctico 2 (20%)

Diseño, implementación, procesamiento y análisis de un cubo OLAP

Base de Datos: AdventureWorks

ESTUDIANTE	CARNET
Chávez Molina, Patricia Maribel	CM152479

06 de noviembre de 2026

Enlace a GitHub: https://github.com/23patriciachavez-cmd/DMD941-Desafio-Practico-2

UDB VIRTUAL
Universidad Don Bosco, El Salvador

Tabla de contenido

1. Resumen ejecutivo ____ 3
2. Requerimientos y herramientas ____ 4
3. Restauración y comprobación de datos ____ 5
4. Consultas SQL de diagnóstico y análisis ____ 8
   4.1. Ventas por año ____ 8
   4.2. Ingresos y margen por categoría ____ 10
   4.3. Territorios y productos ____ 11
   4.4. Evaluación de margen bruto ____ 14
5. Modelo dimensional, cubo y medidas MDX ____ 16
   5.1. Vista del origen de datos (DSV) ____ 16
   5.2. Cubo y dimensiones ____ 17
   5.3. Medidas del cubo ____ 19
   5.4. Definición de los cálculos MDX ____ 19
6. Implementación XMLA y procesamiento ____ 20
7. Validación analítica del cubo ____ 22
8. Conexión en vivo con Power BI ____ 25
   8.1. Visualizaciones creadas ____ 28
10. Hallazgos y conclusiones ____ 29
Anexo 1. Registro de incidencias y acciones correctivas ____ 30

1. Resumen ejecutivo

Se restauró AdventureWorksDW2025 en SQL Server 2025 y se diseñó un cubo OLAP multidimensional para analizar ventas por periodos, categorías de productos, territorios y productos. Se construyeron medidas de ingresos, cantidades, costos y margen bruto; se implementó el modelo mediante XMLA en SQL Server Analysis Services (SSAS), se procesaron las dimensiones y el grupo de medidas, y se conectó Power BI Desktop en modo de conexión en vivo.

La validación contra las consultas SQL confirmó ventas por US$29,358,677.22 y 60,398 unidades vendidas. El cubo calculó un margen bruto estimado de US$12,080,883.64, equivalente al 41.15 % de las ventas. Las ventas se concentran en bicicletas, mientras que accesorios presenta el mayor porcentaje de margen bruto.

En cuanto al alcance y trazabilidad, el procedimiento se describe a partir de las capturas y resultados de la ejecución.

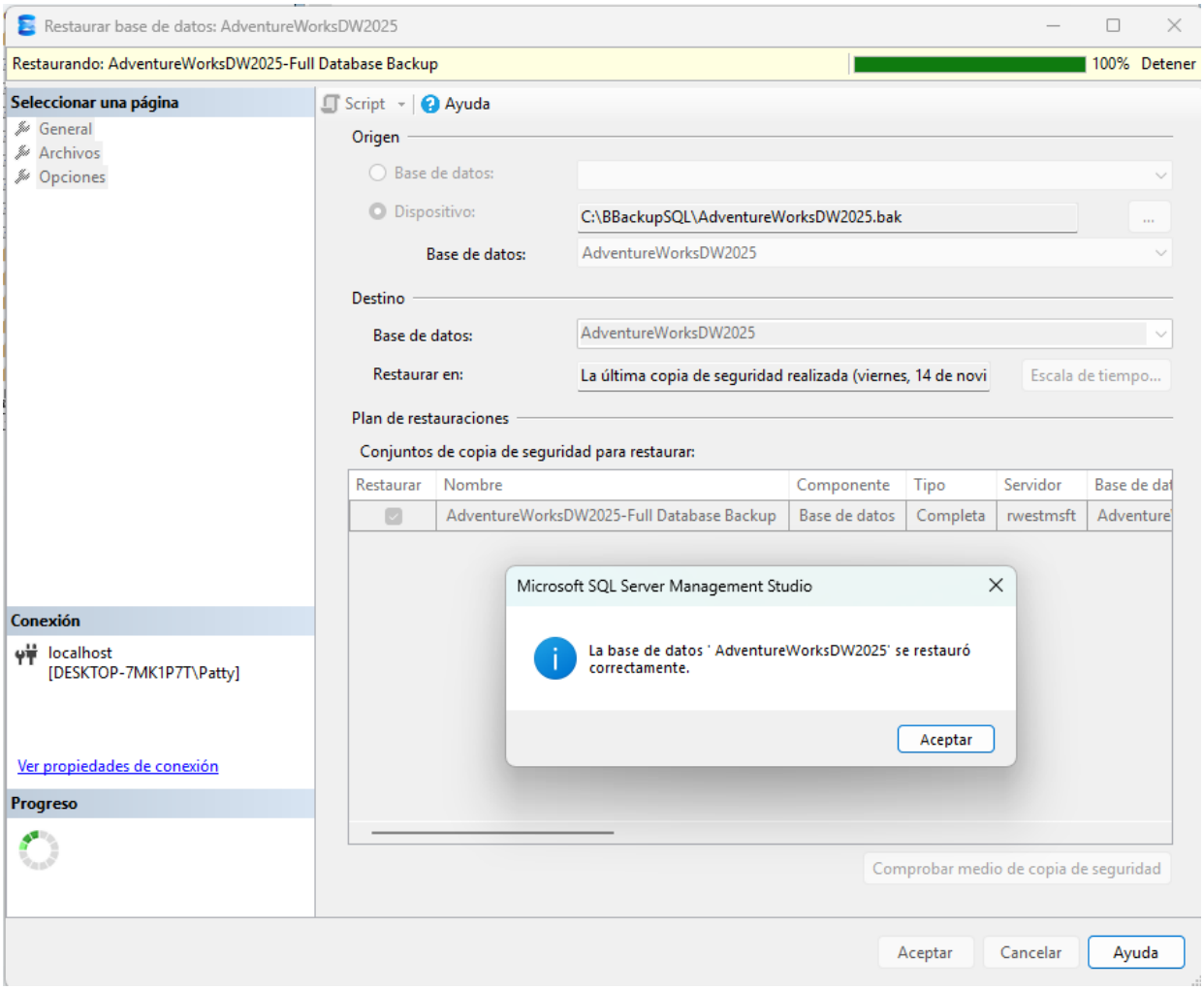
2. Requerimientos y herramientas

Tabla resumen de requerimientos y herramientas:

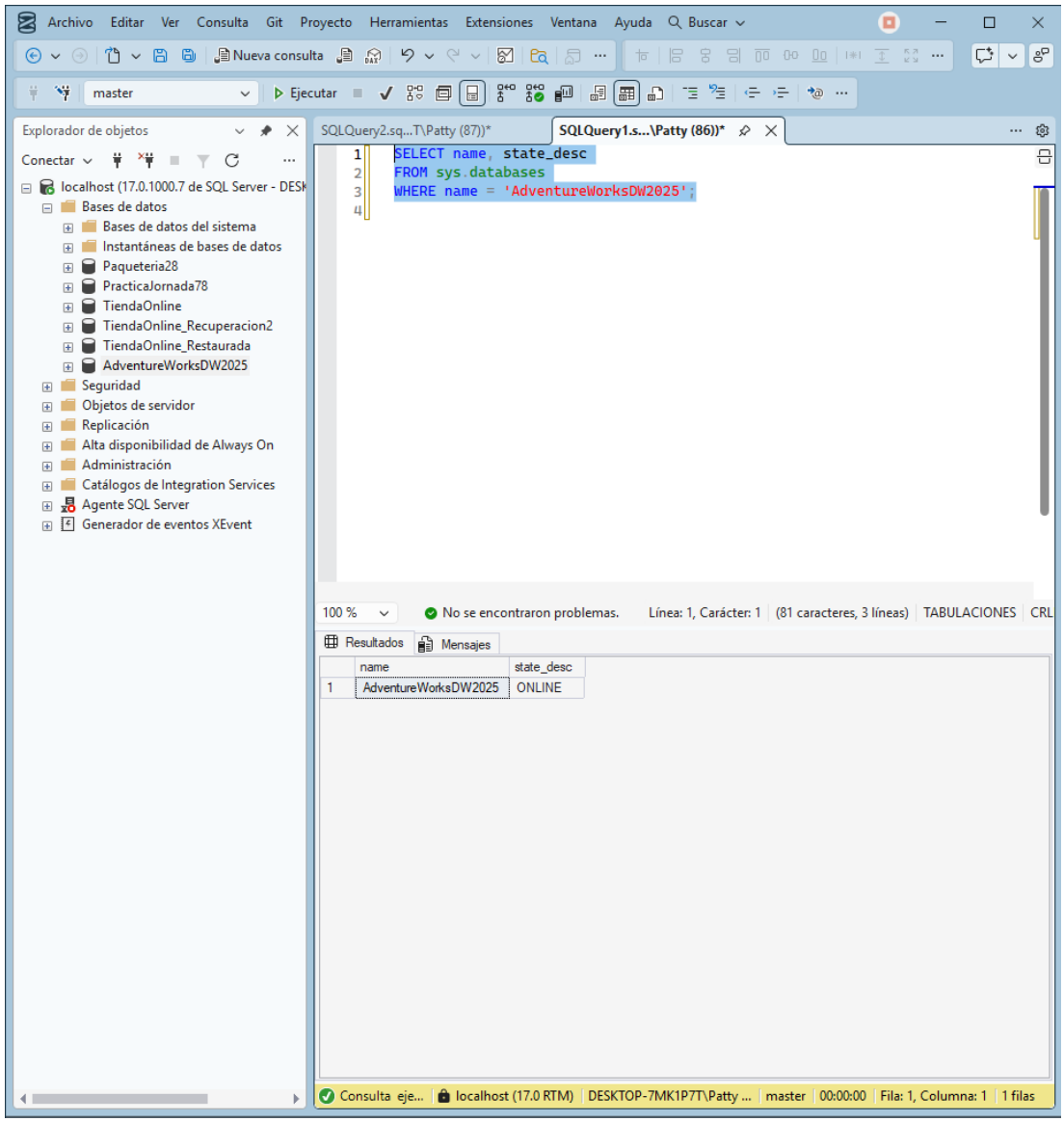
Elemento	Uso en el desafío
SQL Server 2025	Motor relacional y restauración de AdventureWorksDW2025
SQL Server Management Studio	Consultas T-SQL, conexión SSAS, XMLA y procesamiento
SQL Server Analysis Services 2025	Servidor multidimensional en modo multidimensional
Visual Studio 2026 y extensión SSAS Projects	Diseño de vista de origen, dimensiones, jerarquías y cubo
Power BI Desktop	Reporte conectado en vivo al cubo OLAP
PowerShell	Preparación controlada de una copia de XMLA para implementación

3. Restauración y comprobación de datos

Restauración de la copia de seguridad AdventureWorksDW2025 en la instancia relacional de SQL Server mediante SSMS.

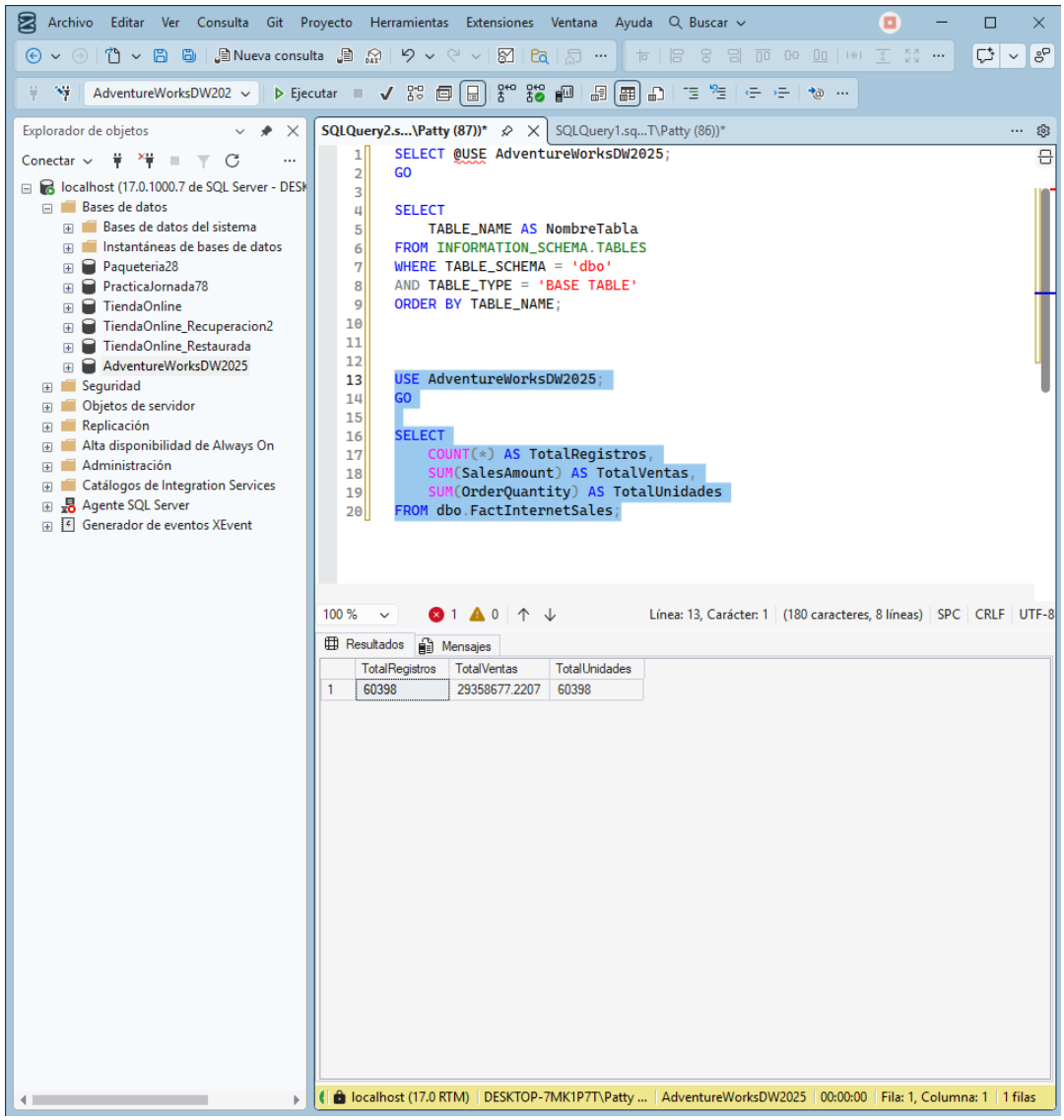


Comprobación de que la base esté en estado ONLINE consultando sys.databases.



Verificación de la tabla dbo.FactInternetSales y las tablas de dimensión, y comprobación del total de registros y agregados iniciales.

Resultado observado: 60,398 filas, 60,398 unidades y US$29,358,677.22 en ventas. Estos valores se usaron como referencia para validar la agregación del cubo.



4. Consultas SQL de diagnóstico y análisis

Se ejecutaron consultas relacionales para responder a cinco preguntas analíticas: evolución anual de ventas, categorías de mayor ingreso, ventas por territorio, productos principales, y rentabilidad de las categorías. Para evitar duplicación de pedidos se distingue COUNT(DISTINCT SalesOrderNumber) de SUM(OrderQuantity). Los costos representan TotalProductCost y el margen bruto es una estimación antes de otros gastos.

4.1. Ventas por año

El análisis de las ventas anuales de AdventureWorksDW2025 permitió identificar un crecimiento significativo de los ingresos entre 2010 y 2013. Durante 2013 se registró el mayor volumen de ventas, alcanzando $16,351,550.34, correspondiente a 52,801 unidades vendidas. Asimismo, se obtuvo un margen bruto estimado de $6,765,410.97. Los resultados evidencian la utilidad del análisis temporal para identificar tendencias comerciales.

Año	Ventas (US$)
2010	43,421.04
2011	7,075,525.93
2012	5,842,485.20
2013	16,351,550.34
2014	45,694.72

SQLQuery3.s...\Patty (94))* | SQLQuery2.sq...T\Patty (87))*

```sql
--Primera consulta analitica> Ventas por anio

USE AdventureWorksDW2025;
GO

SELECT
    d.CalendarYear AS Anio,
    COUNT(DISTINCT f.SalesOrderNumber) AS TotalPedidos,
    SUM(f.OrderQuantity) AS UnidadesVendidas,
    ROUND(SUM(f.SalesAmount), 2) AS VentasTotales,
    ROUND(SUM(f.TotalProductCost), 2) AS CostosTotales,
    ROUND(
        SUM(f.SalesAmount - f.TotalProductCost), 2
    ) AS MargenBrutoEstimado
FROM dbo.FactInternetSales AS f
INNER JOIN dbo.DimDate AS d
    ON f.OrderDateKey = d.DateKey
GROUP BY d.CalendarYear
ORDER BY d.CalendarYear;
```

100 % | No se encontraron problemas. | Línea: 1, Carácter: 46 | SPC | CRLF | UTF-8

Resultados | Mensajes

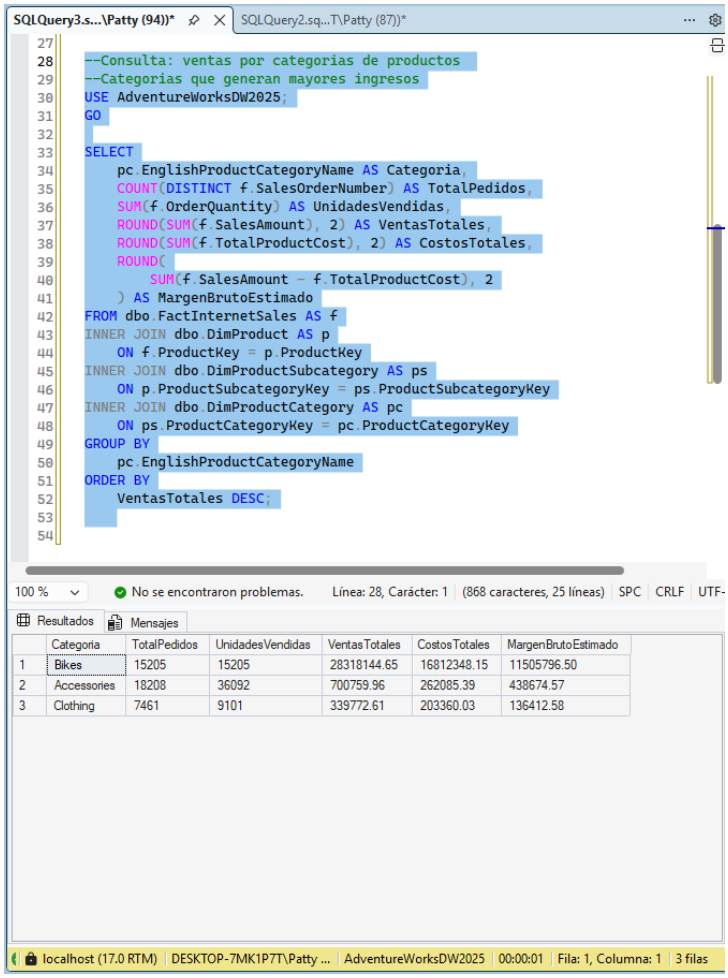
	Anio	TotalPedidos	UnidadesVendidas	VentasTotales	CostosTotales	MargenBrutoEstimado
1	2010	14	14	43421.04	25572.06	17848.97
2	2011	2216	2216	7075525.93	4231462.19	2844063.74
3	2012	3269	3397	5842485.20	3414478.17	2428007.03
4	2013	21289	52801	16351550.34	9586139.37	6765410.97
5	2014	871	1970	45694.72	20141.78	25552.94

localhost (17.0 RTM) | DESKTOP-7MK1P7T\Patty ... | AdventureWorksDW2025 | 00:00:00 | Fila: 1, Columna: 1 | 5 filas

4.2. Ingresos y margen por categoría

Bikes concentra cerca del 96.46 % de los ingresos, Accessories tiene el porcentaje de margen más alto, sin ser la categoría de mayor monto de utilidad.

Categoría	Ventas (US$)	Margen estimado (US$)	Margen %
Bikes	28,318,144.65	11,505,796.50	40.63 %
Accessories	700,759.96	438,674.57	62.60 %
Clothing	339,772.61	136,412.58	40.15 %

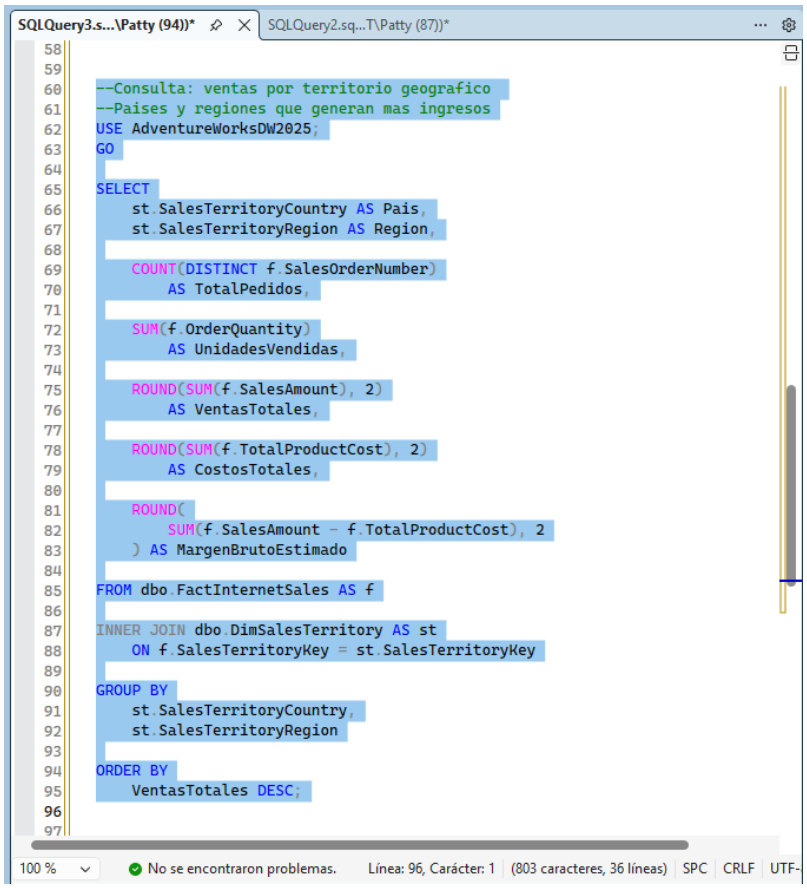


4.3. Territorios y productos

La consulta SQL permitió identificar los territorios geográficos con mayor participación en los ingresos de AdventureWorks. Los resultados muestran que Australia constituye el principal territorio comercial, con ventas de $9,061,000.58, seguido por las regiones Southwest y Northwest de Estados Unidos, con $5,718,150.81 y $3,649,866.55, respectivamente.

Asimismo, Australia presentó el mayor margen bruto estimado individual, alcanzando $3,685,855.08.

Estos resultados evidencian la importancia de incorporar la dimensión geográfica al cubo OLAP, permitiendo analizar el desempeño comercial por país y región, identificar mercados estratégicos y facilitar comparaciones entre territorios.



100 % | No se encontraron problemas. | Línea: 96, Carácter: 1 | (803 caracteres, 36 líneas) | SPC | CRLF | UTF-

Resultados | Mensajes | Estadísticas de clientes

	Pais	Region	TotalPedidos	UnidadesVendidas	VentasTotales	CostosTotales	MargenBrutoEstima
1	Australia	Australia	6718	13345	9061000.58	5375145.51	3685855.08
2	United States	Southwest	5473	12265	5718150.81	3346387.41	2371763.40
3	United States	Northwest	4058	8993	3649866.55	2130235.25	1519631.30
4	United Kingdom	United Kingdom	3031	6906	3391712.21	2001221.43	1390490.78
5	Germany	Germany	2484	5625	2894312.34	1706941.57	1187370.77
6	France	France	2484	5558	2644017.71	1557752.99	1086264.72
7	Canada	Canada	3375	7620	1977844.86	1147923.36	829921.50
8	United States	Southeast	17	39	12238.85	6906.42	5332.43
9	United States	Northeast	10	27	6532.47	3629.71	2902.76
10	United States	Central	9	20	3000.83	1649.91	1350.92

localhost (17.0 RTM) | DESKTOP-7MK1P7T\Patty ... | AdventureWorksDW2025 | 00:00:00 | Fila: 1, Columna: 1 | 10 filas

Por otra parte, la consulta SQL permitió identificar los diez productos con mayor facturación dentro de AdventureWorksDW2025. Los resultados muestran que el producto Mountain-200 Black, 46 lidera las ventas con $1,373,469.55 y 620 unidades comercializadas, seguido por Mountain-200 Black, 42 y Mountain-200 Silver, 38.

Asimismo, se identificó que las seis primeras posiciones corresponden a diferentes variantes de la línea Mountain-200, mientras que las cuatro restantes pertenecen a la línea Road-150 Red.

Estos resultados confirman la relevancia comercial de las bicicletas dentro del portafolio de AdventureWorks y demuestran cómo el análisis por producto permite identificar referencias estratégicas, evaluar su contribución económica y orientar decisiones relacionadas con inventarios, comercialización y planificación de ventas.

SQLQuery3.s...\Patty (94))* | SQLQuery2.sq...T\Patty (87))*

```sql
--Top 10 productos con mayores ventas
USE AdventureWorksDW2025;
GO

SELECT TOP 10
    p.EnglishProductName AS Producto,

    SUM(f.OrderQuantity) AS UnidadesVendidas,

    COUNT(DISTINCT f.SalesOrderNumber)
        AS TotalPedidos,

    ROUND(SUM(f.SalesAmount), 2)
        AS VentasTotales,

    ROUND(SUM(f.TotalProductCost), 2)
        AS CostosTotales,

    ROUND(
        SUM(f.SalesAmount - f.TotalProductCost), 2
    ) AS MargenBrutoEstimado

FROM dbo.FactInternetSales AS f

INNER JOIN dbo.DimProduct AS p
    ON f.ProductKey = p.ProductKey

GROUP BY
    p.EnglishProductName

ORDER BY
    VentasTotales DESC,
    Producto ASC;
```

100 % | No se encontraron problemas. | Línea: 136, Carácter: 1 | (673 caracteres, 35 líneas) | SPC | CRLF | UTF

Resultados | Mensajes | Estadísticas de clientes

	Producto	UnidadesVendidas	TotalPedidos	VentasTotales	CostosTotales	MargenBrutoEstimado
1	Mountain-200 Black, 46	620	620	1373469.55	746847.97	626621.57
2	Mountain-200 Black, 42	614	614	1363142.09	741382.49	621759.61
3	Mountain-200 Silver, 38	596	596	1339462.79	728598.36	610864.43
4	Mountain-200 Silver, 46	580	580	1301100.10	707609.63	593490.47
5	Mountain-200 Black, 38	582	582	1294866.14	704388.68	590477.46
6	Mountain-200 Silver, 42	560	560	1257434.57	683922.64	573511.94
7	Road-150 Red, 48	337	337	1205876.99	731726.15	474150.84
8	Road-150 Red, 62	336	336	1202298.72	729554.85	472743.87
9	Road-150 Red, 52	302	302	1080637.54	655730.85	424906.69
10	Road-150 Red, 56	295	295	1055589.65	640531.79	415057.86

localhost (17.0 RTM) | DESKTOP-7MK1P7T\Patty ... | AdventureWorksDW2025 | 00:00:00 | Fila: 1, Columna: 1 | 10 filas

4.4. Evaluación de margen bruto

El análisis de rentabilidad permitió comparar los ingresos por ventas, los costos de productos y los márgenes brutos estimados de las principales categorías comerciales de AdventureWorks.

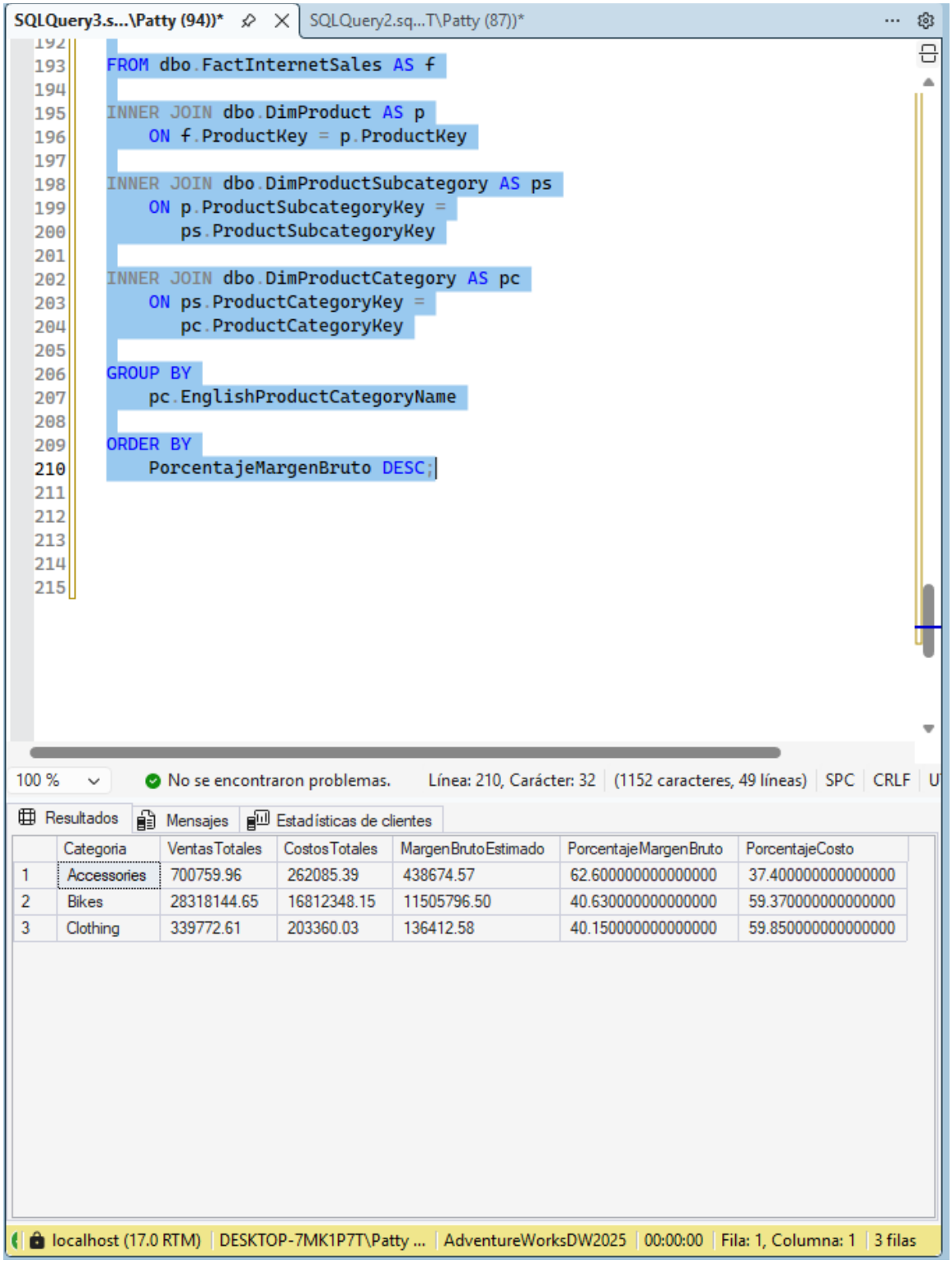
Los resultados evidenciaron que Accessories presenta el mayor porcentaje de margen bruto estimado, alcanzando el 62.60%, seguido de Bikes con 40.63% y Clothing con 40.15%.

Aunque Bikes concentra el mayor volumen de ingresos y genera un margen bruto estimado de $11,505,796.50, Accessories presenta una mayor proporción de margen respecto a sus ventas.

Estos hallazgos permiten identificar oportunidades para evaluar la composición del portafolio de productos y orientar estrategias de comercialización, considerando tanto los ingresos absolutos como los márgenes porcentuales.

SQLQuery3.s...\Patty (94))* | SQLQuery2.sq...T\Patty (87))*

```
160
161
162  --QUINTA CONSULTA: ANALISIS DE RENTABILIDAD POR CATEGORIA
163  --Comparacion entre ingresos, costos y margen bruto estimado
164  USE AdventureWorksDW2025;
165  GO
166
167  SELECT
168      pc.EnglishProductCategoryName AS Categoria,
169
170      ROUND(SUM(f.SalesAmount), 2)
171          AS VentasTotales,
172
173      ROUND(SUM(f.TotalProductCost), 2)
174          AS CostosTotales,
175
176      ROUND(
177          SUM(f.SalesAmount - f.TotalProductCost), 2
178      ) AS MargenBrutoEstimado,
179
180      ROUND(
181          100.0 *
182          SUM(f.SalesAmount - f.TotalProductCost)
183          / NULLIF(SUM(f.SalesAmount), 0),
184          2
185      ) AS PorcentajeMargenBruto,
186
187      ROUND(
188          100.0 * SUM(f.TotalProductCost)
189          / NULLIF(SUM(f.SalesAmount), 0),
190          2
191      ) AS PorcentajeCosto
192
```

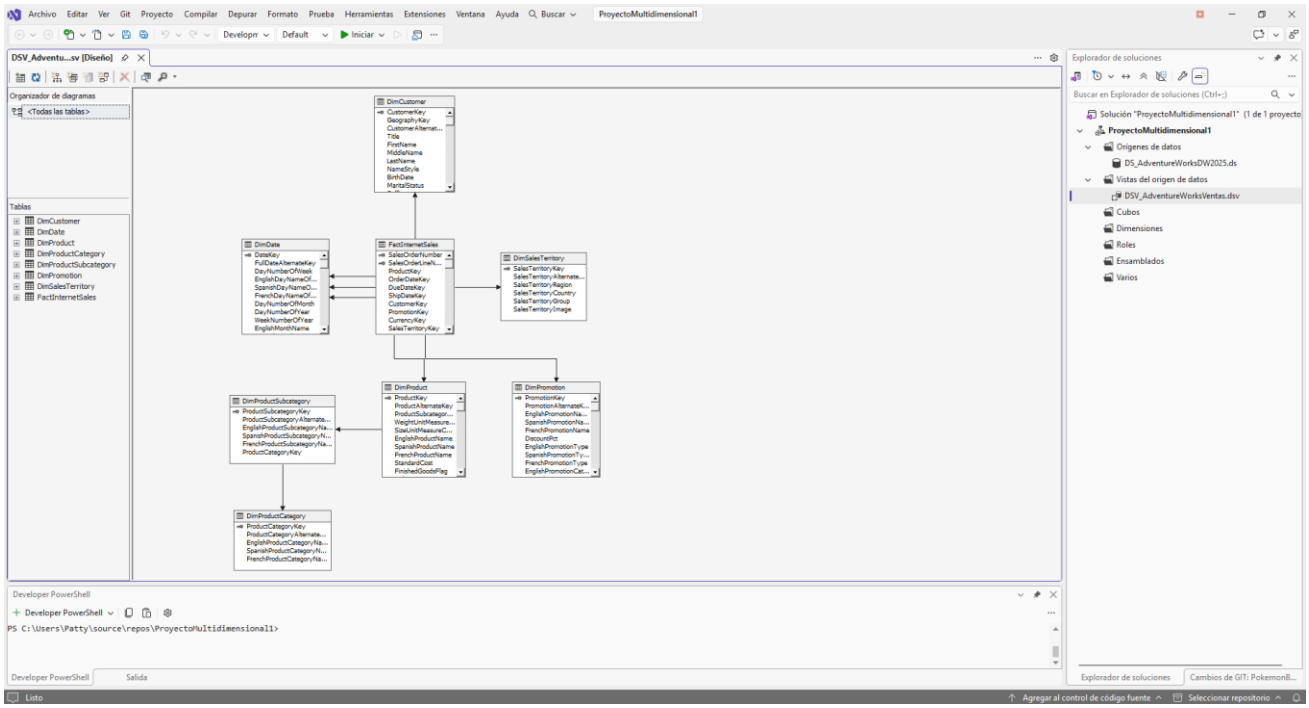

SQLQuery3.s...\Patty (94))*
SQLQuery2.sq...T\Patty (87))*
FROM dbo.FactInternetSales AS f
INNER JOIN dbo.DimProduct AS p
ON f.ProductKey = p.ProductKey
INNER JOIN dbo.DimProductSubcategory AS ps
ON p.ProductSubcategoryKey =
ps.ProductSubcategoryKey
INNER JOIN dbo.DimProductCategory AS pc
ON ps.ProductCategoryKey =
pc.ProductCategoryKey
GROUP BY
pc.EnglishProductCategoryName
ORDER BY
PorcentajeMargenBruto DESC;
100 %
No se encontraron problemas.
Línea: 210, Carácter: 32
(1152 caracteres, 49 líneas)
SPC
CRLF
Resultados
Mensajes
Estadísticas de clientes
Categoria
VentasTotales
CostosTotales
MargenBrutoEstimado
PorcentajeMargenBruto
PorcentajeCosto
1 Accessories 700759.96 262085.39 438674.57 62.600000000000000 37.400000000000000
2 Bikes 28318144.65 16812348.15 11505796.50 40.630000000000000 59.370000000000000
3 Clothing 339772.61 203360.03 136412.58 40.150000000000000 59.850000000000000
localhost (17.0 RTM)
DESKTOP-7MK1P7T\Patty ...
AdventureWorksDW2025
00:00:00
Fila: 1, Columna: 1
3 filas

5. Modelo dimensional, cubo y medidas MDX

5.1. Vista del origen de datos (DSV)

Se creó DS_AdventureWorksDW2025.ds con conexión al motor SQL Server (localhost) y catálogo AdventureWorksDW2025. La vista DSV_AdventureWorksVentas.dsv estableció las relaciones de FactInternetSales con DimDate, DimCustomer, DimProduct, DimSalesTerritory y DimPromotion, y la cadena DimProduct → DimProductSubcategory → DimProductCategory.

A continuación se presenta la evidencia de la vista de origen de datos y relaciones del modelo:

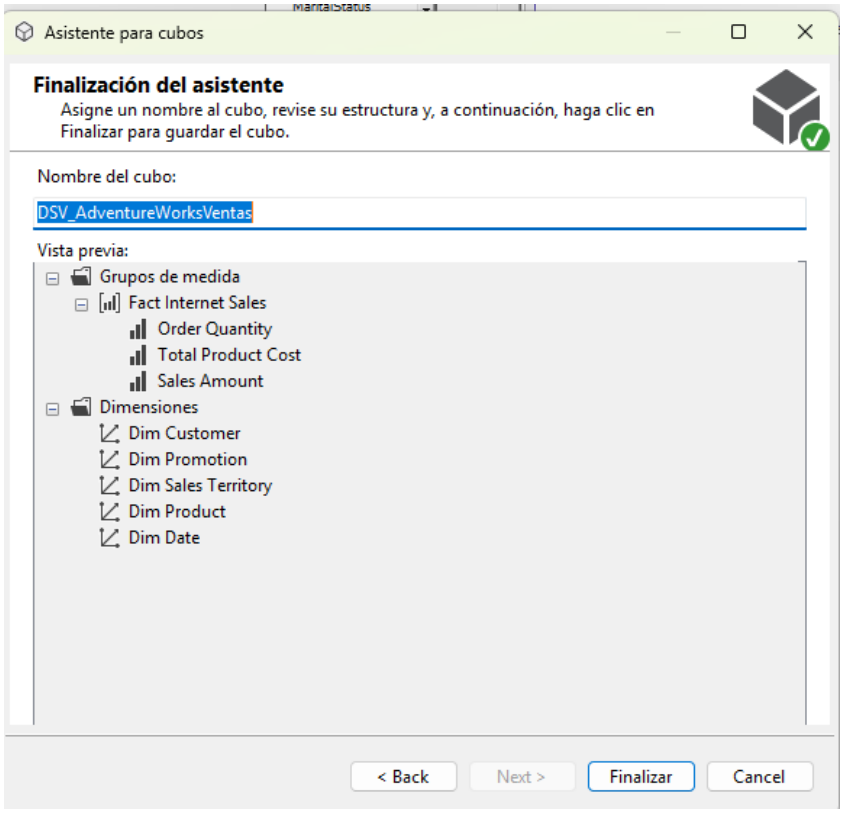


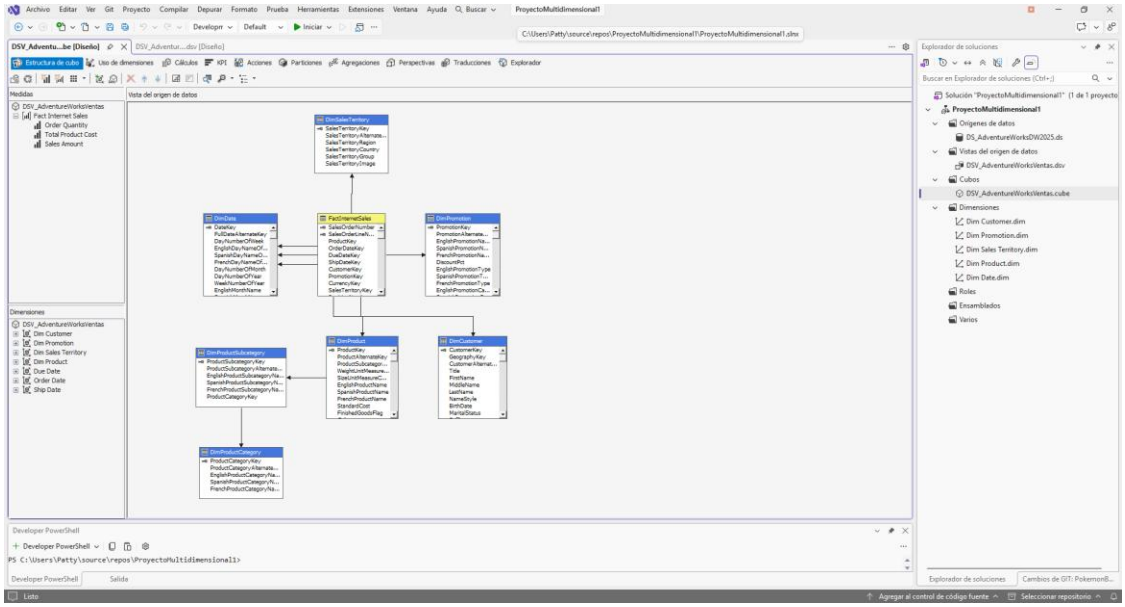
5.2. Cubo y dimensiones

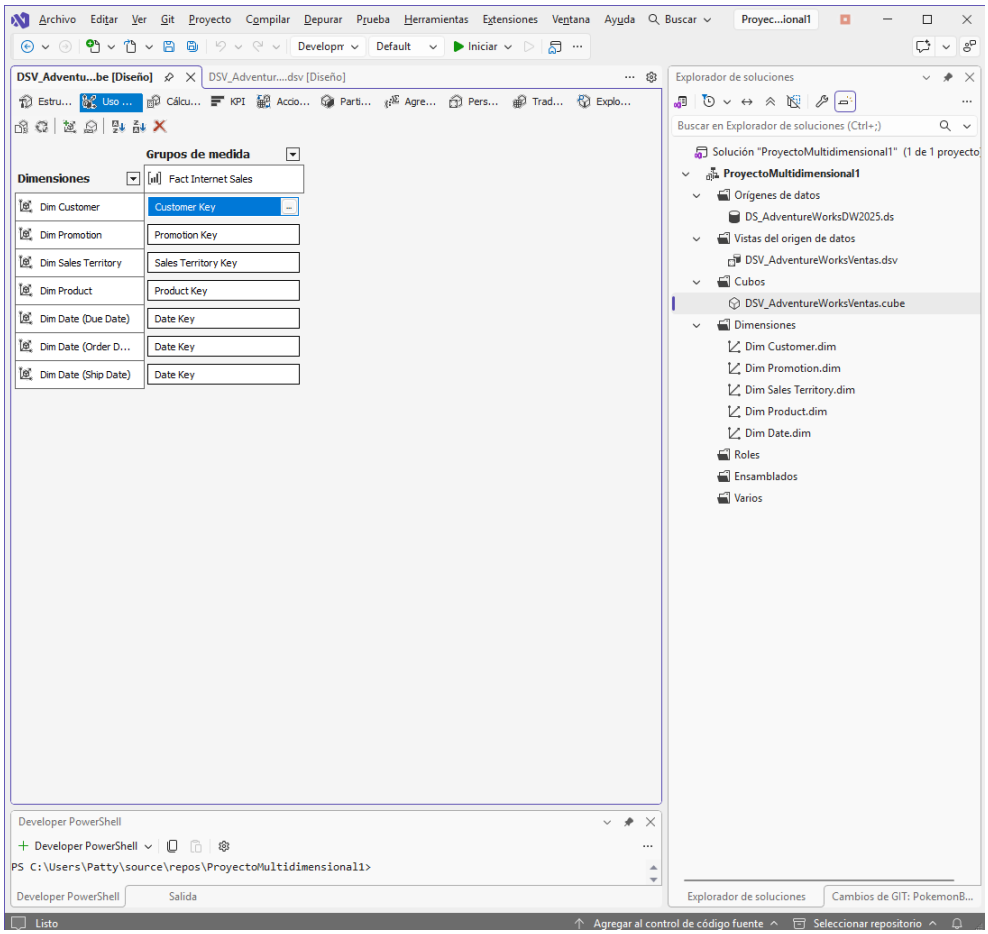
El cubo DSV_AdventureWorksVentas.cube se creó con el grupo de medidas Fact Internet Sales. Se incorporaron las dimensiones Dim Customer, Dim Promotion, Dim Sales Territory, Dim Product y Dim Date, con tres roles de fecha: Order Date, Due Date y Ship Date.

La jerarquía JerarquíaProductos sigue Categoria → Subcategoria → Producto; sus relaciones de atributos responden a Producto → Subcategoria → Categoria. La jerarquía JerarquíaTiempo sigue Calendar Year → Mes → Date Key, y el mes se identifica mediante la clave compuesta CalendarYear + MonthNumberOfYear para diferenciar los meses entre años.

A continuación se presenta la estructura del Cubo OLAP:






Archivo Editar Ver Git Proyecto Compilar Depurar Prueba Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar
Iniciar
DSV_Adventu...be [Diseño]
DSV_Adventur....dsv [Diseño]
Grupos de medida
Dimensiones
Fact Internet Sales
Dim Customer
Customer Key
Dim Promotion
Promotion Key
Dim Sales Territory
Sales Territory Key
Dim Product
Product Key
Dim Date (Due Date)
Date Key
Dim Date (Order D...
Date Key
Dim Date (Ship Date)
Date Key
Explorador de soluciones
Buscar en Explorador de soluciones (Ctrl+;)
Solución "ProyectoMultidimensional1" (1 de 1 proyecto
ProyectoMultidimensional1
Orígenes de datos
DS_AdventureWorksDW2025.ds
Vistas del origen de datos
DSV_AdventureWorksVentas.dsv
Cubos
DSV_AdventureWorksVentas.cube
Dimensiones
Dim Customer.dim
Dim Promotion.dim
Dim Sales Territory.dim
Dim Product.dim
Dim Date.dim
Roles
Ensamblados
Varios
Developer PowerShell
PS C:\Users\Patty\source\repos\ProyectoMultidimensional1>
Salida
Listo
Agregar al control de código fuente
Seleccionar repositorio

5.3. Medidas del cubo

Medida	Descripción
Sales Amount	Importe monetario de ventas
Order Quantity	Cantidad de unidades vendidas
Total Product Cost	Costo total de producto
MargenBrutoEstimado	Medida calculada: ventas menos costos
PorcentajeMargenBruto	Medida calculada: margen dividido entre ventas

5.4. Definición de los cálculos MDX

```
CALCULATE;
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].MargenBrutoEstimado AS
  [Measures].[Sales Amount] - [Measures].[Total Product Cost],
  FORMAT_STRING = "$#,##0.00",
  VISIBLE = 1,
  ASSOCIATED_MEASURE_GROUP = 'Fact Internet Sales';
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].PorcentajeMargenBruto AS
  IIF([Measures].[Sales Amount] = 0, NULL,
      [Measures].[MargenBrutoEstimado] / [Measures].[Sales Amount]),
  FORMAT_STRING = "Percent", VISIBLE = 1;
```

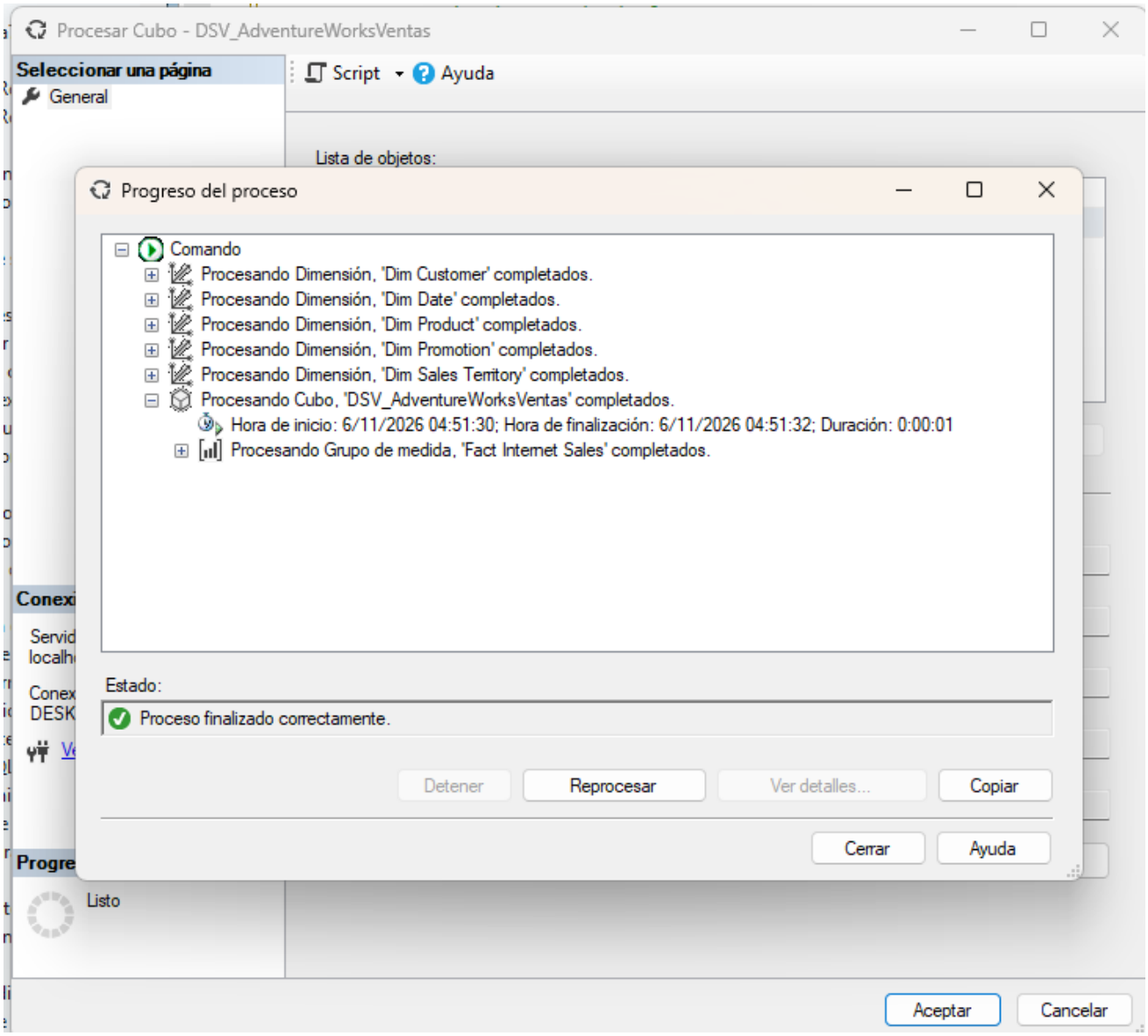
Se corrigió una incidencia en que FORMAT_STRING = Currency (sin comillas) era interpretado por el motor como una dimensión inexistente denominada [Currency]. Se actualizó la definición del cubo mediante un script ALTER XMLA a FORMAT_STRING = "$#,##0.00"; la tarjeta de Power BI pasó a mostrar correctamente el margen.

6. Implementación XMLA y procesamiento

La implementación directa desde Visual Studio produjo el mensaje de incompatibilidad del cliente con la edición StandardDeveloper64 de SSAS 2025. El diseño del proyecto siguió compilando con cero errores; se recurrió a un procedimiento alternativo con XMLA desde SSMS.

- Se generó un archivo .asdatabase en bin al compilar el proyecto en Visual Studio.
- Se preparó una instrucción XMLA Create/ObjectDefinition a partir de la definición del proyecto, conservando una copia del archivo original.
- La primera prueba devolvió un error por CreatedTimestamp (propiedad de solo lectura). Se generó una copia de XMLA sin metadatos de estado y marcas de tiempo de solo lectura.
- Se ejecutó el XMLA corregido desde una conexión a SSAS localhost. SSMS mostró advertencias de propiedades de solo lectura adicionales, pero la base ProyectoMultidimensional1 y el cubo aparecieron en el servidor.
- La primera ejecución de Process Full falló por permisos del inicio de sesión de la cuenta de servicio NT SERVICE\MSSQLServerOLAPService. Se configuró acceso de lectura a AdventureWorksDW2025 para esa cuenta.
- El procesamiento completo de cinco dimensiones y del grupo Fact Internet Sales finalizó correctamente.

A continuación se muestra evidencia del procesamiento exitoso del Cubo:

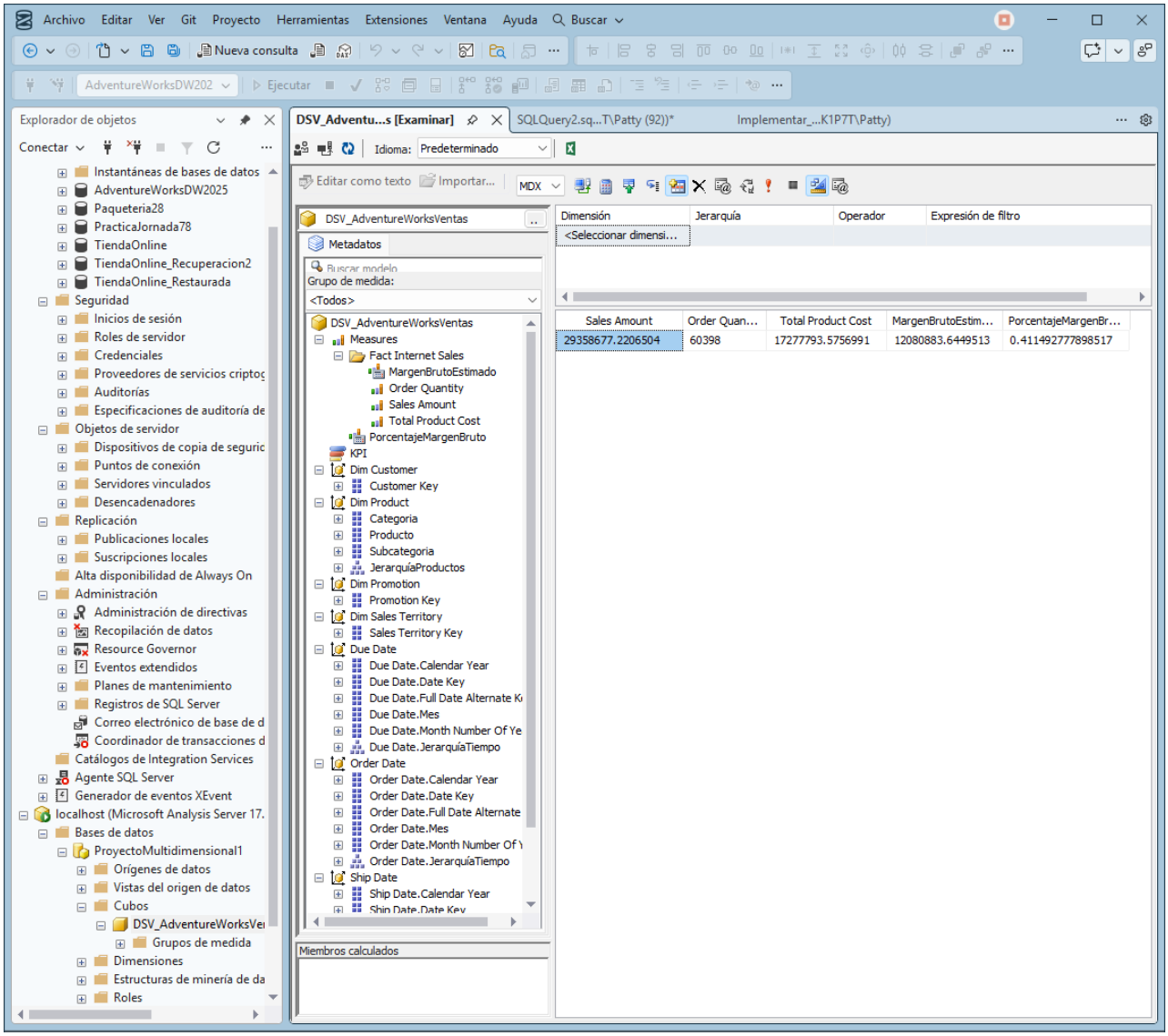

Procesar Cubo - DSV_AdventureWorksVentas
Seleccionar una página
General
Script
Ayuda
Lista de objetos:
Progreso del proceso
Comando
Procesando Dimensión, 'Dim Customer' completados.
Procesando Dimensión, 'Dim Date' completados.
Procesando Dimensión, 'Dim Product' completados.
Procesando Dimensión, 'Dim Promotion' completados.
Procesando Dimensión, 'Dim Sales Territory' completados.
Procesando Cubo, 'DSV_AdventureWorksVentas' completados.
Hora de inicio: 6/11/2026 04:51:30; Hora de finalización: 6/11/2026 04:51:32; Duración: 0:00:01
Procesando Grupo de medida, 'Fact Internet Sales' completados.
Estado:
Proceso finalizado correctamente.
Detener
Reprocesar
Ver detalles...
Copiar
Cerrar
Ayuda
Listo
Aceptar
Cancelar

7. Validación analítica del cubo

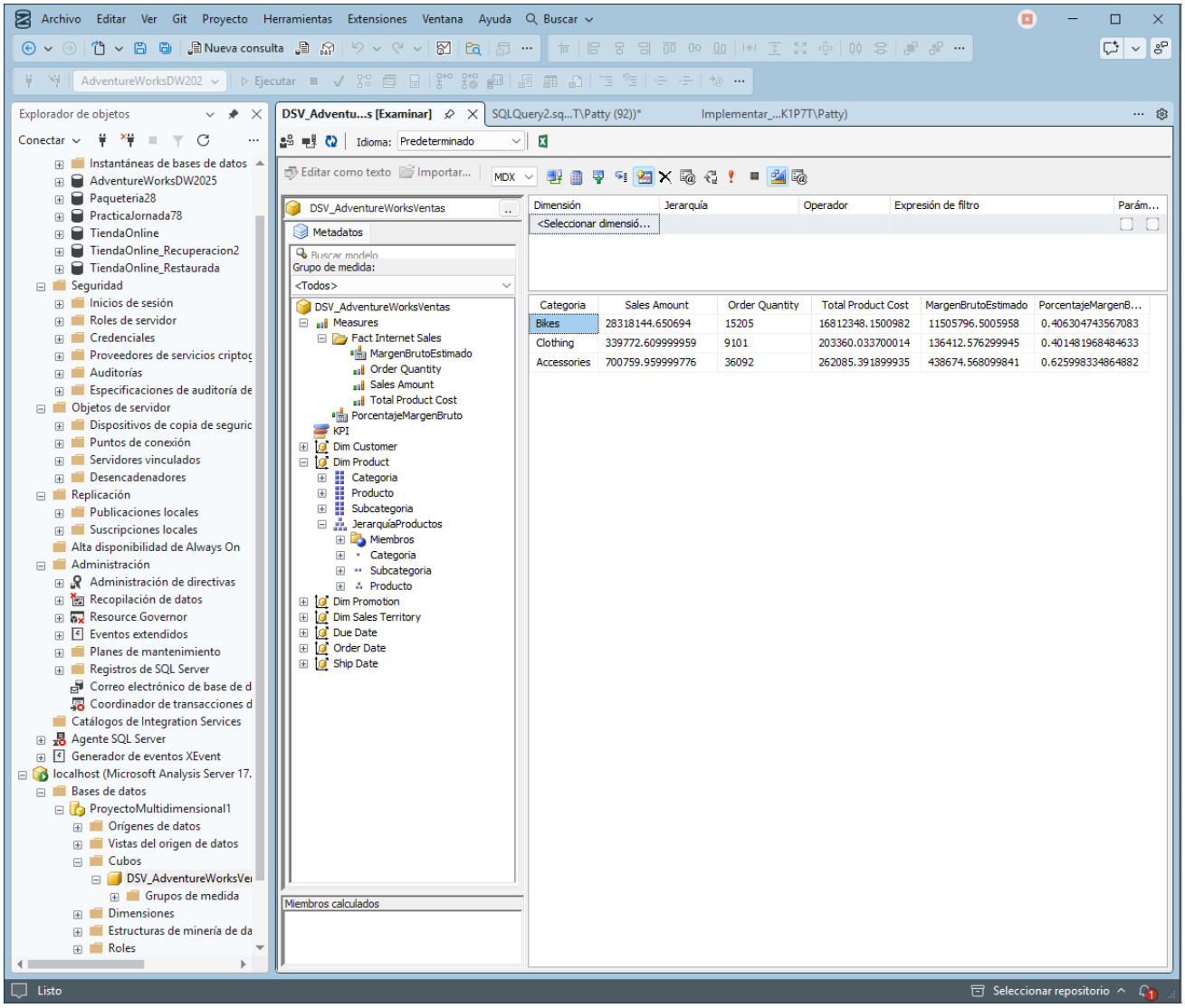
Indicador	Valor en SSAS	Comprobación
Sales Amount	US$29,358,677.22	Coincide con SQL
Order Quantity	60,398	Coincide con SQL
Total Product Cost	US$17,277,793.58	Agregación del cubo
MargenBrutoEstimado	US$12,080,883.64	Ventas menos costos
PorcentajeMargenBruto	41.15 %	Margen / ventas

La revisión de las categorías confirmó que Bikes, Accessories y Clothing presentan los mismos totales que las consultas SQL. Las diferencias en las últimas cifras decimales de la interfaz responden a la precisión interna del tipo numérico; para informes se redondeó a dos decimales.

A continuación se presenta la evidencia de los totales y medidas calculadas exploradas en SSMS. Esta imagen comprueba que los datos del cubo coinciden con los resultados en SQL Server, antes de conectar con Power Bi:



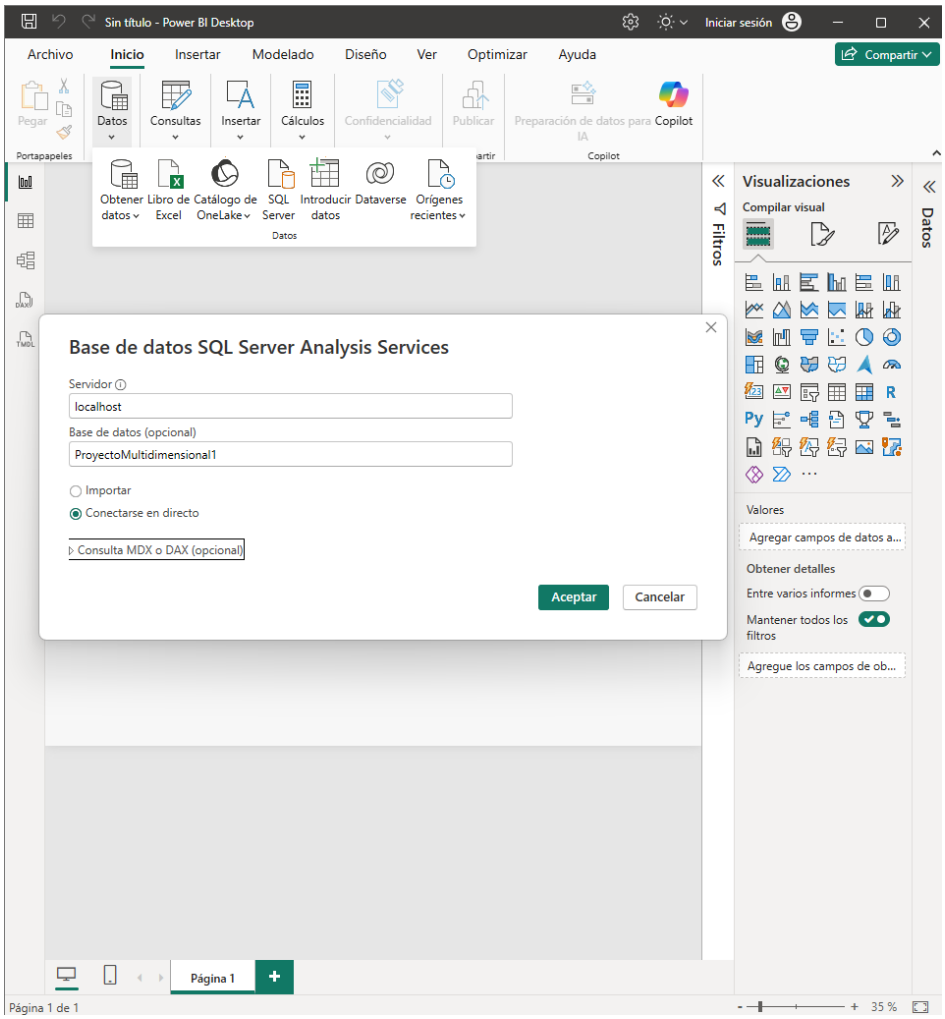
Por otra parte, a continuación se muestra evidencia de que las jerarquías y las medidas calculadas funcionan correctamente:

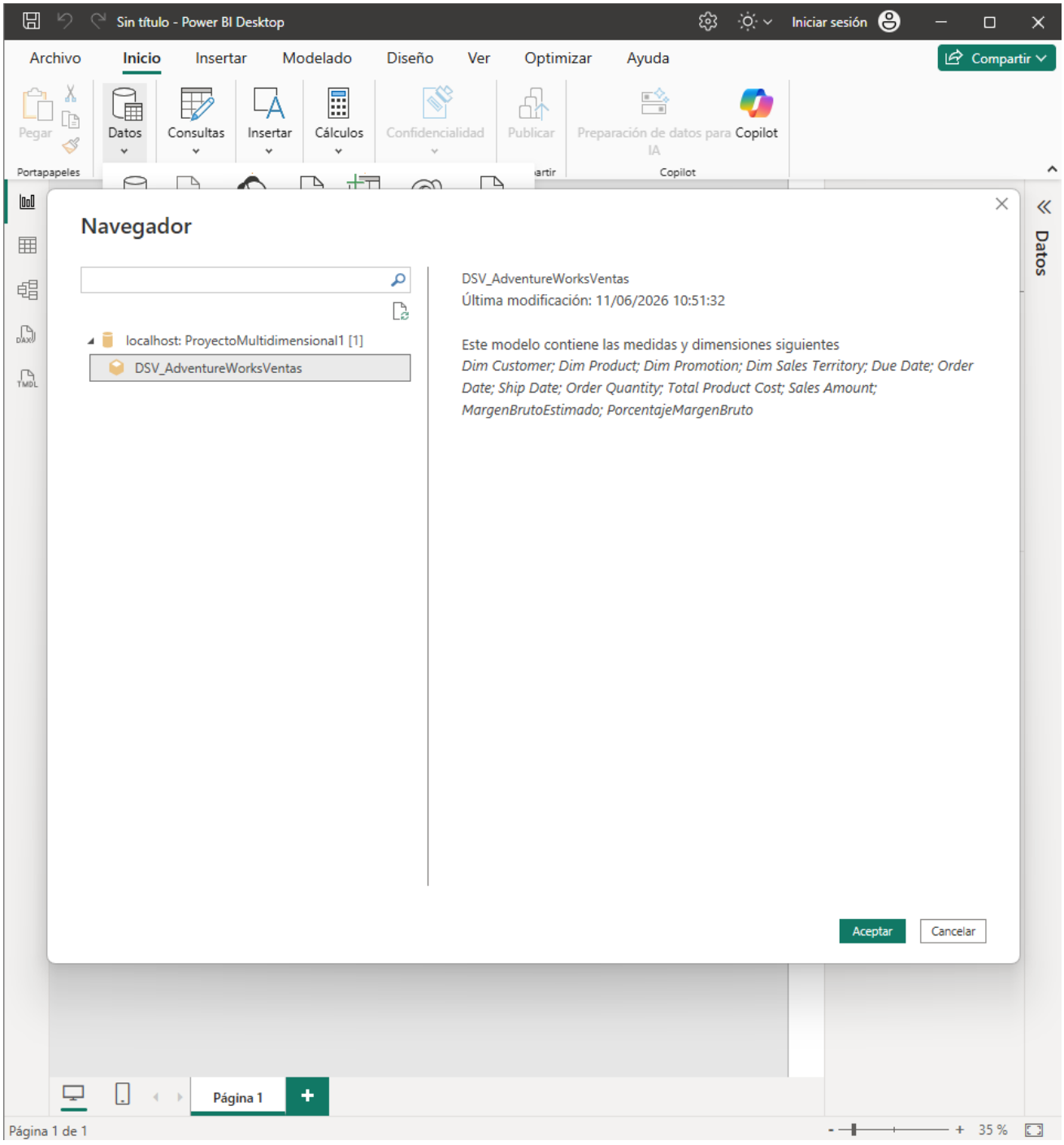


8. Conexión en vivo con Power BI

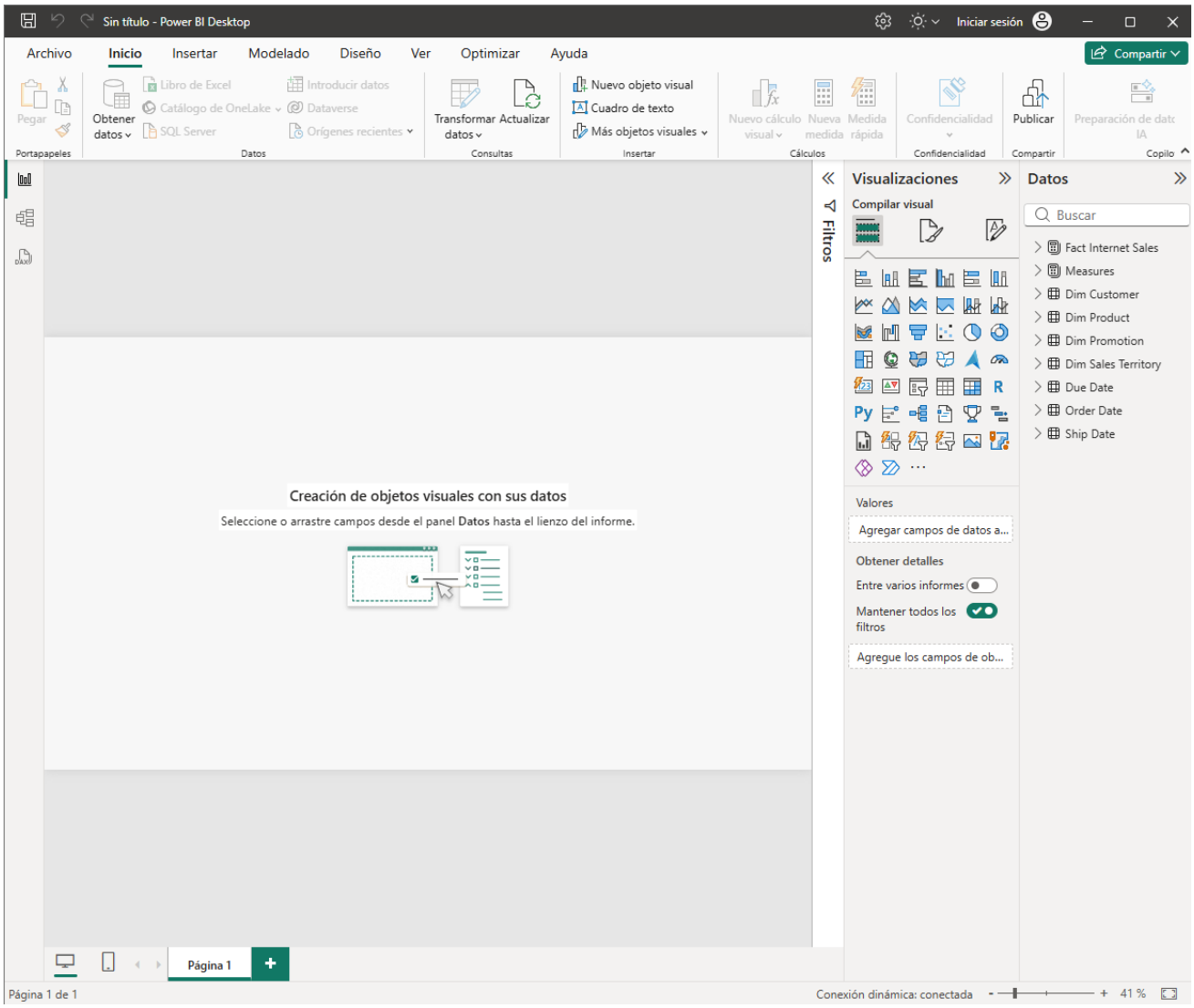
En Power BI Desktop se seleccionó Obtener datos → SQL Server Analysis Services, con servidor localhost, base ProyectoMultidimensional1 y modo Conectarse en directo. El cubo DSV_AdventureWorksVentas quedó disponible en el panel Datos. El estado de Power BI informó Conexión dinámica: conectada.

A continuación, se presenta la evidencia de configuración del servidor y conexión con Power Bi:




Sin título - Power BI Desktop
Iniciar sesión
Archivo
Inicio
Insertar
Modelado
Diseño
Ver
Optimizar
Ayuda
Compartir
Pegar
Datos
Consultas
Insertar
Cálculos
Confidencialidad
Publicar
Preparación de datos para IA
Copilot
Portapapeles
Copilot
Navegador
localhost: ProyectoMultidimensional1 [1]
DSV_AdventureWorksVentas
DSV_AdventureWorksVentas
Última modificación: 11/06/2026 10:51:32
Este modelo contiene las medidas y dimensiones siguientes
Dim Customer; Dim Product; Dim Promotion; Dim Sales Territory; Due Date; Order Date; Ship Date; Order Quantity; Total Product Cost; Sales Amount; MargenBrutoEstimado; PorcentajeMargenBruto
Aceptar
Cancelar
Datos
Página 1
Página 1 de 1
35 %

Por otra parte, a continuación se muestra evidencia de las dimensiones y medidas del Cubo reconocidas por Power Bi:



8.1. Visualizaciones creadas

Visual	Campo de segmentación	Medida
Tarjetas KPI	Total general	Ventas, unidades, costos, margen, margen %
Ventas anuales	Order Date / Calendar Year	Sales Amount
Ventas por categoría	Dim Product / Categoria	Sales Amount
Distribución territorial	Dim Sales Territory / Sales Territory Key	Sales Amount
Productos más vendidos	Dim Product / Producto	Order Quantity
Rentabilidad por categoría	Dim Product / Categoria	PorcentajeMargenBruto

A continuación, se presenta el Dashboard creado en Power Bi para el análisis de ventas y rentabilidad:



10. Hallazgos y conclusiones

- El cubo OLAP fue implementado y procesado exitosamente con la información de AdventureWorksDW2025.
- Las medidas básicas y los cálculos MDX se validaron en SSMS y se visualizaron mediante conexión en vivo en Power BI Desktop.
- Las ventas totalizan US$29.36 millones; el costo de producto asciende a US$17.28 millones y el margen bruto estimado a US$12.08 millones (41.15 %).
- Bikes domina el ingreso absoluto; Accessories registra la mayor proporción de margen bruto.
- La solución demuestra el uso conjunto de consultas SQL, dimensiones, jerarquías, medidas multidimensionales y visualización de indicadores.
- Se documentaron y resolvieron dificultades reales de compatibilidad de edición, implementación XMLA, cuentas de servicio, procesamiento y formato MDX.

Anexo 1. Registro de incidencias y acciones correctivas

Las incidencias se presentan como trazabilidad técnica de la resolución. No indican defectos pendientes en el cálculo de ventas validado. Se documentan las alternativas utilizadas durante el desarrollo y las soluciones efectivamente verificadas por las capturas.

Incidencia observada	Acción y resultado
La extensión de Analysis Services Projects apareció deshabilitada y el .dwproj era incompatible.	Se habilitó la extensión y se volvió a cargar el proyecto; reaparecieron los objetos de origen, DSV, cubo y dimensiones.
Error de certificado de confianza al conectar el proveedor OLE DB 19.	Se revisó la configuración de cifrado y certificado para el equipo local y se utilizó System.Data.SqlClient para el origen de datos del proyecto.
Visual Studio rechazó la edición SSAS «StandardDeveloper64» al implementar.	Se evitó reinstalar y se utilizó un script XMLA desde SSMS con la definición compilada .asdatabase.
El primer XMLA incluía propiedades de solo lectura (CreatedTimestamp, entre otras).	Se preparó una copia corregida, eliminando propiedades administradas por SSAS. El servidor aceptó crear la base y el cubo; la posterior repetición devolvió «database already exists».
El procesamiento inicial devolvió «Login failed for user NT SERVICE\MSSQLServerOLAPService».	Se configuró acceso de lectura de la cuenta de servicio sobre AdventureWorksDW2025; el procesamiento completo posterior finalizó correctamente.

Incidencia observada	Acción y resultado
La tarjeta MargenBrutoEstimado mostraba «ERROR» por referencia a [Currency].	En el script MDX se corrigió FORMAT_STRING = Currency por FORMAT_STRING = "$#,##0.00". Power BI mostró posteriormente $12.08 millones.
La visualización final mostraba «60.398 mil» en Order Quantity.	Se propone Mostrar unidades = Ninguno y 0 decimales; el cambio debe verificarse en la captura definitiva.
El gráfico de ventas por año aparecía ordenado por monto.	Se propone Calendar Year ascendente para mostrar cronología 2010–2014; el cambio debe verificarse en la captura definitiva.